

Project 2

Pemanfaatan AI untuk SQL menggunakan BigQuery

Mengambil seluruh data dari dataset toko_peralatan_dapur.orders sebagai data awal yang akan digunakan dan terdapat 10040 data.

```
#mengambil semua kolom di dataset toko_peralatan_dapur
```

```
select *
from toko_peralatan_dapur.orders;
```

Row	sales_date	order_id	customer_name	product_name	category	price	quantity	discount	total	shipping_fee	total_sales	status	shipping_ad
1	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
2	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
3	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
4	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
5	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
6	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
7	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
8	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null

Results per page: 50 1 – 50 of 10040

Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan bahwa dataset masih mengandung beberapa nilai NULL sehingga dibuat tabel baru bernama orders_clean yang hanya berisi data valid dengan menghapus baris yang memiliki nilai NULL pada kolom order_id. Dataset orders_clean kemudian digunakan sebagai sumber data utama dan terdapat 10000 data.

```
#membuat table baru supaya kolom tidak null
```

```
CREATE OR REPLACE TABLE toko_peralatan_dapur.orders_clean AS
SELECT *
FROM toko_peralatan_dapur.orders
WHERE order_id IS NOT NULL;
```

```
select *
from toko_peralatan_dapur.orders_clean;
```

Row	sales_date	order_id	customer_name	product_name	category	price	quantity	discount	total	shipping_fee	total_sales	status
1	2025-01-15	ORD00438	Customer_387	Pengupas Buah	Peralatan Masak	28000	1	0	28000	50000	78000	completed
2	2025-11-24	ORD09047	Customer_4873	Pengupas Buah	Peralatan Masak	28000	1	0	28000	50000	78000	cancel
3	2025-09-26	ORD07479	Customer_2648	Pengupas Buah	Peralatan Masak	28000	1	0	28000	50000	78000	cancel
4	2025-06-02	ORD04242	Customer_719	Saringan Teh S...	Peralatan Minum	35000	1	0	35000	50000	85000	Done
5	2025-07-16	ORD05494	Customer_3802	Spatula Silikon	Peralatan Masak	35000	1	0	35000	50000	85000	completed
6	2025-07-03	ORD05121	Customer_2581	Saringan Teh S...	Peralatan Minum	35000	1	0	35000	50000	85000	completed
7	2025-05-12	ORD03641	Customer_27	Spatula Silikon	Peralatan Masak	35000	1	0	35000	50000	85000	completed
8	2025-07-31	ORD05912	Customer_6358	Spatula Silikon	Peralatan Masak	35000	1	0	35000	50000	85000	completed

Results per page: 50 1 – 50 of 10000

Latihan Soal

1. Berapa total ongkos kirim yang dibayarkan pelanggan di seluruh pesanan sepanjang 2025, dan berapa per pesanan?

```
#1. Berapa total ongkos kirim yang dibayarkan pelanggan di seluruh pesanan sepanjang 2025, dan berapa per pesanan?
```

```
select
sum(shipping_fee) AS total_ongkir,
avg(shipping_fee) AS rerata_ongkir,
from toko_peralatan_dapur.orders_clean
where extract(year from sales_date) = 2025;
```

Row	total_ongkir	rerata_ongkir
1	570160000	57015.99999999...

2. Sebutkan 5 produk dengan unit terjual terbanyak dari pesanan completed. Apakah daftarnya berbeda dengan top 5 produk berdasarkan revenue?

#2. Sebutkan 5 produk dengan unit terjual terbanyak dari pesanan completed. Apakah daftarnya berbeda dengan top 5 produk berdasarkan revenue?

```
#top 5 unit terjual paling banyak dengan status complete
select product_name, sum(quantity) as total_unit
from toko_peralatan_dapur.orders_clean
where status_clean='complete'
group by product_name
order by total_unit desc
limit 5;
```

```
#top 5 unit dengan total revenue
select product_name, sum(total_sales) as total_revenue
from toko_peralatan_dapur.orders_clean
where status_clean='complete'
group by product_name
order by total_revenue desc
limit 5;
```

#top 5 unit terjual paling banyak dengan status complete

Row	product_name	total_unit
1	Tempat Tisu Meja	370
2	Cobek Granit	365
3	Keranjang Buah Besi	361
4	Mangkuk Keramik Set 6 pcs	360
5	Rice Cooker 1.8 L	355

#top 5 unit dengan total revenue

Row	product_name	total_revenue
1	Mesin Kopi Espresso Rumahan	640217900
2	Food Processor	447392900
3	Oven Listrik 20 L	296670000
4	Air Fryer 4 L	246153600
5	Kompor Induksi	237592800

3. Berapa jumlah pesanan dan total revenue completed selama Q4 (Oktober-Desember) 2025?

#3. Berapa jumlah pesanan dan total revenue completed selama Q4 (Oktober-Desember) 2025?

```
select
count(distinct order_id) as jumlah_pesanan,
sum(total_sales) as total_revenue
from toko_peralatan_dapur.orders_clean
where status_clean='complete' and sales_date between '2025-10-01' and '2025-12-31';
```

Row	jumlah_pesanan	total_revenue
1	2156	1295326400

4. Kota mana yang memiliki rata-rata ongkos kirim paling mahal, dan berapa selisihnya dengan kota yang paling murah?

#4. Kota mana yang memiliki rata-rata ongkos kirim paling mahal, dan berapa selisihnya dengan kota yang paling murah?

```
with kota as (
select city_clean, avg(shipping_fee) as rerata_ongkir
from toko_peralatan_dapur.orders_clean
group by city_clean
)

select
(select city_clean from kota order by rerata_ongkir desc limit 1) as kota_termahal,
(select max(rerata_ongkir) from kota) as ongkir_termahal,
(select city_clean from kota order by rerata_ongkir asc limit 1) as kota_termurah,
(select min(rerata_ongkir) from kota) as ongkir_termurah,
(select max(rerata_ongkir)-min(rerata_ongkir) from kota) as selisih;
```

Row	kota_termahal	ongkir_termahal	kota_termurah	ongkir_termurah	selisih
1	Jakarta Barat	60000.0	Jakarta Barat	50000.0	10000.0

5. Berapa total nilai rupiah dari pesanan yang berstatus refund, dan berapa persentasenya terhadap gross sales setahun?

#5. Berapa total nilai rupiah dari pesanan yang berstatus refund, dan berapa persentasenya terhadap gross sales setahun?

```
select
  sum(case when status_clean='refund' then total_sales else 0 end) as total_refund,
  sum(total_sales) as gross_sales,
  round(
    sum(case when status_clean='refund' then total_sales else 0 end)
    / sum(total_sales)*100,2
  ) as percent_refund
from toko_peralatan_dapur.orders_clean;
```

Row	total_refund	gross_sales	percent_refund
1	279711700	5872699300	4.76

6. Produk apa saja (5 teratas) dengan rata-rata quantity per pesanan tertinggi, dengan syarat minimal 50 pesanan completed?

#6. Produk apa saja (5 teratas) dengan rata-rata quantity per pesanan tertinggi, dengan syarat minimal 50 pesanan completed?

```
select product_name,
  count(distinct order_id) as jumlah_pesanan,
  avg(quantity) as rerata_jumlah_per_pesanan
from toko_peralatan_dapur.orders_clean
where status_clean='complete'
group by product_name
having count(distinct order_id) >= 50
order by rerata_jumlah_per_pesanan desc
limit 5;
```

Row	product_name	jumlah_pesanan	rerata_jumlah_per_pesanan
1	Wajan Anti Lengket 24 cm	161	2.1304347826086962
2	Penggiling Bumbu Manual	133	2.1203007518796975
3	Kompor Induksi	155	2.1161290322580641
4	Saringan Teh Stainless	161	2.0869565217391317
5	Panci Set 3 pcs	151	2.0794701986754967

7. Untuk masing-masing dari 3 kategori, bulan apa yang mencatat revenue completed tertinggi?

#7. Untuk masing-masing dari 3 kategori, bulan apa yang mencatat revenue completed tertinggi?

```
with per_bulan as (
  select
    category_clean,
    format_date('%Y-%m', sales_date) as bulan,
    sum(total_sales) as revenue
  from toko_peralatan_dapur.orders_clean
  where status_clean='complete'
  group by category_clean, bulan
),
ranked as (
  select *,
    row_number() over(partition by category_clean order by revenue desc) as sekarang
  from per_bulan
)
select category_clean, bulan, ranked.revenue
from ranked
where sekarang=1;
```

Row	category_clean	bulan	revenue
1	Alat Masak	2025-08	384961500
2	Alat Saji	2025-06	52461100
3	Alat Simpan	2025-07	51585700

8. Dari 57 produk yang ada, berapa produk teratas yang menyumbang 80% dari total revenue completed?

#8. Dari 57 produk yang ada, berapa produk teratas yang menyumbang 80% dari total revenue completed?

```
with revenue_per_produk as (
  select product_name, sum(total_sales) as revenue
  from toko_peralatan_dapur.orders_clean
  where status_clean='complete'
  group by product_name
),
cumulative as (
  select product_name,
  revenue,
  sum(revenue) over (order by revenue desc) as cumulative_revenue,
  sum(revenue) over () as total_revenue,
  row_number() over (order by revenue desc) as rank_product
  from revenue_per_produk
)
select min(rank_product) as total_produk_80_persen
from cumulative
where cumulative_revenue >= 0.8 * total_revenue;
```

Row	total_produk_80_persen
1	26

9. Untuk pelanggan dengan lebih dari 5 pesanan completed, berapa rata-rata jeda hari antara dua pesanan berturut-turut, dan siapa pelanggan dengan jeda rata-rata tersingkat?

#9. Untuk pelanggan dengan lebih dari 5 pesanan completed, berapa rata-rata jeda hari antara dua pesanan berturut-turut, dan siapa pelanggan dengan jeda rata-rata tersingkat?

```
with pelanggan_valid as (
  select customer_name_clean
  from toko_peralatan_dapur.orders_clean
  where status_clean='complete'
  group by customer_name_clean
  having count(distinct order_id)=5
),
tanggal_urut as (
  select
  t.customer_name_clean,
  t.sales_date,
  lag(t.sales_date) over (partition by t.customer_name_clean order by t.sales_date) as tanggal_sebelumnya
  from toko_peralatan_dapur.orders_clean t
  join pelanggan_valid p on t.customer_name_clean = p.customer_name_clean
  where t.status_clean='complete'
),
jeda as(
  select
  customer_name_clean,
  avg(date_diff(sales_date, tanggal_sebelumnya, day)) as rerata_jeda_hari
  from tanggal_urut
  where tanggal_sebelumnya is not null
  group by customer_name_clean
)
select
(select avg(rerata_jeda_hari) from jeda) as rerata_jeda_keseluruhan,
(select customer_name_clean from jeda order by rerata_jeda_hari asc limit 1) as pelanggan_jeda_tersingkat,
(select min(rerata_jeda_hari) from jeda) as jeda_tersingkat_hari;
```

Row	rerata_jeda_keseluruhan	pelanggan_jeda_tersingkat	jeda_tersingkat_hari
1	60.181818181818187	Customer_440	15.75

10. Produk apa yang memiliki refund rate tertinggi, dan berapa potensi revenue yang bisa diselamatkan jika refund rate produk tersebut turun ke rata-rata toko (~5%)?

```
#10. Produk apa yang memiliki refund rate tertinggi, dan berapa potensi revenue yang bisa diselamatkan jika refund rate produk tersebut turun ke rata-rata toko (~5%)?
with per_produk as(
  select
    product_name,
    countif(status_clean='refund') as jumlah_refund,
    count(*) as total_pesanan,
    sum(case when status_clean='refund' then total_sales else 0 end) as revenue_refund,
    safe_divide(countif(status_clean='refund'), count(*)) as refund_rate
    from toko_peralatan_dapur.orders_clean
  group by product_name
)
select
  product_name,
  refund_rate,
  revenue_refund,
  revenue_refund * greatest(refund_rate - 0.05,0)/refund_rate as potensi_revenue_selamat
from per_produk
order by refund_rate desc
limit 1;
```

Row	product_name	refund_rate	revenue_refund	potensi_revenue_selamat
1	Panci Stainless 20 cm	0.082901554404...	7840000	3111500.0